期末测试卷

江苏省南京市鼓楼区金陵汇文中学2025—2026学年上学期八年级期末数学试卷

满分：120分　　考试时间：120分钟　　姓名：_____　　得分：_____

一、选择题(本大题共8小题,每小题3分,共24分)

1. 估计$\sqrt{10}+1$的值在　　(　　)

A. 2和3之间　　B. 3和4之间　　C. 4和5之间　　D. 5和6之间

2. 某消毒液公司生产的消毒液在库存量为m吨的情况下,日销售量与产量持平.后由于消毒液需求量猛增,该厂在生产能力不变的情况下,消毒液一度脱销.下面表示该厂库存量y(吨)与时间t(天)之间函数关系的大致图象是　　(　　)



A　　B　　C　　D

3. 关于直线$l:y=kx+k(k\neq0)$,下列说法不正确的是　　(　　)

A. 点$(0,k)$在l上　　B. l经过定点$(-1,0)$

C. 当$k>0$时,y随x的增大而增大　　D. l经过第一、二、三象限

4. 在$\triangle ABC$中,$\angle A,\angle B,\angle C$的对边长分别记为$a,b,c$,由下列条件不能判定$\triangle ABC$为直角三角形的是　　(　　)

A. $\angle A:\angle B:\angle C=3:4:5$

B. 三边长为a,b,c的值为$1,2,\sqrt{3}$

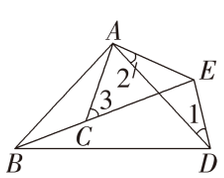
C. 三边长为a,b,c的值为$n^2-1,2n,n^2+1$

D. $a^2=(c+b)(c-b)$

5. 若$A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$是一次函数$y=ax-x+2$图象上不同的两点,且$(x_1-x_2)(y_1-y_2)<0$,则a的取值范围为　　(　　)

A. $a>0$　　B. $a<0$　　C. $a>1$　　D. $a<1$

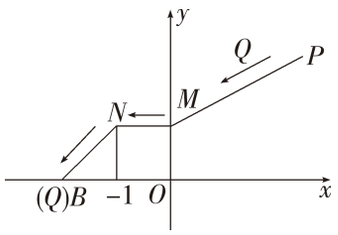
6. 如图,B,C,E三点在同一直线上,且$AB=AD,AC=AE,BC=DE$.若$\angle1+\angle2+\angle3=96°$,则$\angle3$的度数为　　(　　)



A. 49°　　B. 48°　　C. 47°　　D. 32°

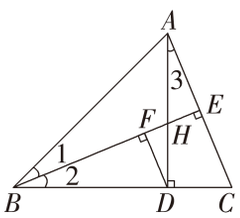
7. 如图,已知$P(4,3),B(-2,0)$,点Q从点P出发,先沿直线移动到y轴上的点M处,再沿垂直于y轴的方向向左移动1个单位长度至点N处,最后沿直线移动到点B处停止.当点Q移动的路径最

短时(即三条线段 PM,MN,NB 长度之和最小),点 M 的坐标是 (　　)



A. $\left(0,\frac{1}{2}\right)$　　B. $\left(0,\frac{3}{5}\right)$　　C. $\left(0,\frac{2}{3}\right)$　　D. $\left(0,\frac{4}{3}\right)$

8. 如图,在△ABC 中,高 AD 和 BE 交于点 H,且∠1=∠2=22.5°,下列结论正确的有 (　　)



①∠1=∠3;②$BD+DH=AB$;③$2AH=BH$;④若 $CD=\sqrt{2}$,则 $BH=3$;⑤若 $DF\perp BE$ 于点 F,则 $AE-DF=FH$.

A. ①②④　　B. ①②⑤　　C. ②③④　　D. ③④⑤

二、填空题(本大题共 9 小题,每小题 3 分,共 27 分)

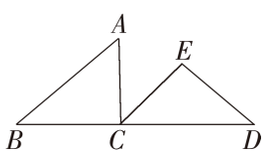
9. 计算:$\sqrt{9}=$_____.

10. 函数 $y=\frac{1}{\sqrt{x+2}}$中,自变量 x 的取值范围是_____.

11. 已知点 $A(m,n)$在一次函数 $y=5x+3$ 的图象上,则 $3-5m+n$ 的值是_____.

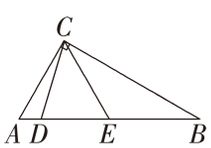
12. 直线 $y=kx+b$ 向上平移 5 个单位长度后与 $y=-5x-1$ 重合,则 $kb=$_____.

13. 如图,点 C 在 BD 上,$\angle B=\angle D=40°$,$AB=CD$,$BC=DE$,则∠ACE 的度数是_____.

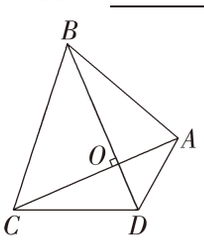


14. 一次函数 $y=-2x+b$,且 $b>0$,则它的图象不经过第_____象限.

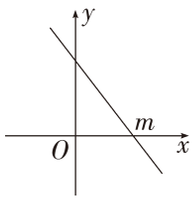
15. 如图,在 Rt△ABC 中,D,E 为斜边 AB 上的两个点,且 $BD=BC$,$AE=AC$,则∠DCE 的大小等于_____度.



16. 对角线互相垂直的四边形叫作“垂美”四边形,现有如图所示的“垂美”四边形 $ABCD$,对角线 AC,BD 交于点 O.若 $AD=2$,$BC=4$,则 $AB^2+CD^2=$_____.



17. 已知一次函数 $y=kx+b$ 的图象如图所示，则下列说法：①$k<0$，$b>0$；②$x=m$ 是方程 $kx+b=0$ 的解；③若点 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$ 是这个函数的图象上的点，且 $y_1-y_2>0$，则 $x_1-x_2<0$；④当 $-3\leqslant x\leqslant 1$，函数的值 $2\leqslant y\leqslant 6$，则 $b=3$. 其中正确的序号为_____.



三、**解答题**（本大题共 9 小题，第 18~20 题每题 6 分，第 21~24 题每题 8 分，第 25 题 9 分，第 26 题 10 分，共 69 分）

18. 计算：

(1) $\sqrt{4}-(\pi-3)^0+\sqrt[3]{-\frac{1}{8}}$；

(2) $|1-\sqrt{3}|+\sqrt{(-5)^2}-(\sqrt[3]{5})^3$.

19. 求式中 x 的值：

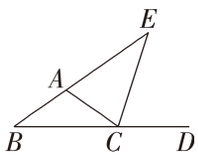
(1) $4(x-1)^2-16=0$；

(2) $-(x+2)^3=125$.

20. 如图，CE 平分△ABC 的外角∠ACD，且 CE 交 BA 的延长线于点 E.

(1)若∠$B=32°$，∠$E=36°$，求∠BAC 的度数；

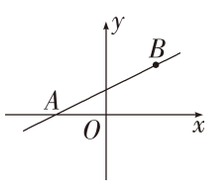
(2)试猜想∠BAC，∠B，∠E 三个角之间存在的等量关系，并说明理由.



21. 如图，直线 $y=\frac{1}{2}x+m$ 交 x 轴于点 $A(-2,0)$，点 $B(n,2)$ 在直线 l 上.

(1)求 m，n 的值；

(2)已知 P 是 x 轴上的动点，若△ABP 的面积为 4，求点 P 的坐标.



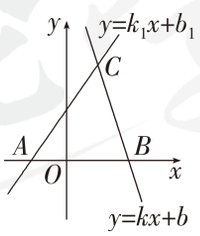
22. 某商场销售甲、乙两种服装，其进价与售价的情况如下表：现计划购进这两种服装共 100 件，其中甲种服装不少于 60 件. 设购进甲种服装 x 件，两种服装全部售完，商场获利 y 元.

	进价/(元/件)	售价/(元/件)
甲种服装	160	210
乙种服装	120	150

(1) 求 y 与 x 之间的函数表达式；

(2) 若购进 100 件服装的总费用不超过 15 000 元，求最大利润.

23. 如图，在同一个平面直角坐标系中，一次函数 $y=k_1x+b_1$ 和 $y=kx+b$ 的图象分别与 x 轴交于点 A、点 B，两直线相交于点 C. 已知点 A 的坐标为 $(-1,0)$，点 B 的坐标为 $(2,0)$，观察图象并回答下列问题：



(1) 关于 x 的方程 $k_1x+b_1=0$ 的解是_____；

关于 x 的不等式 $kx+b<0$ 的解集是_____；

(2) 直接写出：关于 x 的不等式组 $\begin{cases} kx+b>0, \\ k_1x+b_1>0 \end{cases}$ 的解集是_____；

(3) 若点 C 的坐标为 $(1,3)$，

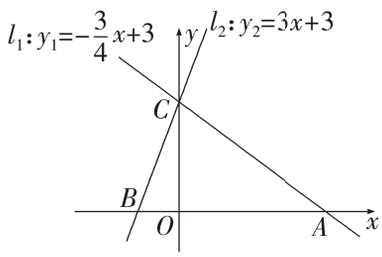
①关于 x 的不等式 $k_1x+b_1>kx+b$ 的解集是_____；

②请求出 $\triangle ABC$ 的面积.

24. 在△ABC中，$AB=AC$，D是射线BC上任意一点，过点D分别向AB，AC引垂线，垂足分别为E，F，CG是AB边上的高.

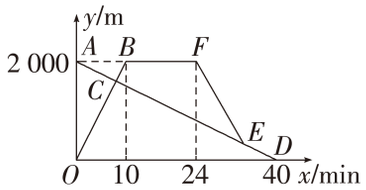
(1)DE，DF，CG的长之间存在着怎样的等量关系？并加以证明；

(2)如图，在平面直角坐标系中有两条直线l_1，l_2，分别是函数$y_1=-\frac{3}{4}x+3$和$y_2=3x+3$的图象，l_1，l_2与x轴的交点分别为A，B.若l_2上的一点M到l_1的距离是1，求点M的坐标.

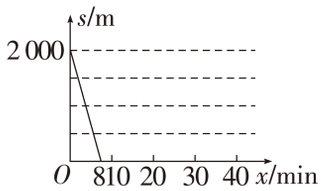


轻轻学霸

25. 甲、乙两地之间有一条笔直的公路 l，张老师从甲地出发沿公路 l 步行前往乙地，同时小亮从乙地出发沿公路 l 骑自行车前往甲地. 小亮到达甲地停留一段时间，原路原速返回，追上张老师后两人一起步行前往乙地. 设张老师与乙地的距离为 y_1(m)，小亮与乙地的距离为 y_2(m)，张老师与小亮之间的距离为 s(m)，张老师行走的时间为 x(min). y_1，y_2 与 x 之间的函数图象如图①所示，s 与 x 之间的函数图象(部分)如图②所示.



①



②

(1)求小亮从乙地到甲地过程中 y_2(m)与 x(min)之间的函数表达式；

(2)直接写出点 E 的坐标和它的实际意义；

(3)在图②中，补全整个过程中 s(m)与 x(min)之间的函数图象(标注关键点的坐标，所画图象加粗).

轻轻学霸

26. 问题情境：

已知：射线 AB 和射线 CB 相交于点 B.点 D 在射线 CB 上，作射线 AD，在射线 AD 上取一点 E，连接 CE，使 $\angle AEC=\angle ABC$.

任务一：当点 D 在线段 CB 上时，

(1)如图①，请写出 $\angle A$ 与 $\angle C$ 的数量关系，并说明理由；

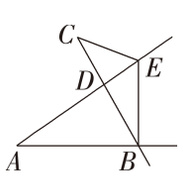
(2)如图②，当 $\angle AEC=\angle ABC=90°$，$AB=CB$ 时，连接 BE.在射线 AD 上取一点 F，使 $AF=CE$，连接 BF.

①判断 BF 与 BE 的数量关系与位置关系，并说明理由；

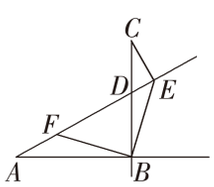
②$\angle AEB$ 的度数为_____；

任务二：当点 D 是射线 CB 上的动点(点 D 不与点 C 和点 B 重合).

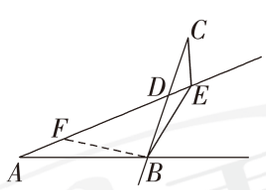
(3)如图③，当 $AB=CB$，$\angle AEC=\angle ABC=\alpha(90°<\alpha<180°)$，且 $AF=CE$ 时，请直接写出 $\angle AEB$ 的度数(用含 α 的式子表示).



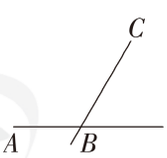
①



②



③



备用图